Une suite non périodique

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

On définit la suite (a_n) par $a_1 = 2$ et $a_{n+1} = \left[\frac{3}{2}a_n\right]$ pour tout $n \geq 1$. Montrer que la suite (b_n) définie par $b_n = (-1)^{a_n}$ n'est pas périodique à partir d'un certain rang.

(On rappelle que $[x]$ désigne la partie entière de x.)